

OFFICIAL BLUEPRINT • VANN SITHA AI SALE STUDIO

សៀវភៅណែនាំមេ៖ MASTER PROMPT សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធ

ការណែនាំ ៦ ដំណាក់កាលសម្រាប់ Team Leader យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុង Antigravity លើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន

💡 សេចក្តីផ្តើម និងរបៀបអនុវត្តសម្រាប់ Team Leader៖

1. បងប្អូនមិនចាំបាច់ចេះសរសេរកូដឡើយ ព្រោះ **Antigravity AI** នឹងធ្វើការងារបច្ចេកទេសទាំងអស់ជំនួសបងប្អូន។
2. បើកកម្មវិធី **Antigravity** លើកុំព្យូទ័រ ហើយបង្កើត Folder ថ្មីមួយ (ឧទាហរណ៍៖ ឈ្មោះ MySaleStudio)។
3. **ចម្លង (Copy) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នៅម្តងមួយដំណាក់កាលៗ (ពីដំណាក់កាលទី ១ ដល់ទី ៦)** ដាក់ចូល Antigravity រួចចុច Enter។
4. រង់ចាំ Antigravity ធ្វើការចប់ ហើយបើកបង្ហាញលទ្ធផលជូនបងប្អូន មុននឹងបន្តទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។



ដំណាក់កាលទី ១៖ ការកសាងគ្រោងគម្រោង និងទម្រង់គេហទំព័រដំបូង

Phase 1



ចម្លង (COPY) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នេះ ដាក់ចូល ANTIGRAVITY៖

សួស្តី Antigravity! ខ្ញុំជា Team Leader ដែលមិនចេះសរសេរកូដឡើយ។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកជួយខ្ញុំបង្កើតប្រព័ន្ធគេហទំព័រមួយឈ្មោះថា "AI Sale Studio" សម្រាប់គ្រប់គ្រងការលក់ និងធាតុអតិថិជន។

សូមជួយខ្ញុំចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ១ (Foundation & Luxury UI) ដោយអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១. បង្កើតគម្រោងថ្មីដោយប្រើ Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, និង Lucide React Icons។

២. រៀបចំរចនាបទពណ៌ប្រណីត Warm Cream/Amber Brand (ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ក្រៃមទន់ #fef9f2, ពណ៌ទឹកក្រូច-មាស Orange-Amber Gradients)។

៣. រៀបចំ Navigation Sidebar ដែលមាន Menu សំខាន់ៗជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស៖

- ទិដ្ឋភាពទូទៅ (Overview)
- អតិថិជន (Customers)
- ដំណើរការលក់ (Sales Pipeline)
- ការតាមដាន (Follow-ups)
- ការសន្ទនាផ្ទាល់ (Inbox)
- បង្កើតមាតិកា (Content Studio)
- ចំណេះដឹងផលិតផល (Knowledge Base)
- ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Automation)
- ការកំណត់ប្រព័ន្ធ (Settings)

៤. នៅផ្នែក Top Header សូមដាក់ប៊ូតុងប្តូរភាសា (🇰🇭 ខ្មែរ / 🇬🇧 EN) និងប៊ូតុង Refresh ផ្ទុកទិន្នន័យឡើងវិញ។

៥. នៅលើផ្ទាំង "ទិដ្ឋភាពទូទៅ (Overview)" សូមបង្កើតកាតស៊ីតិលក់ (KPI Cards) ដូចជា៖ ចំនួនការសន្ទនាសរុប, អតិថិជនក្នុង CRM, ការលក់ជោគជ័យ (Won Orders), និងល្បឿនឆ្លើយតប AI។

សូមសរសេរកូដទាំងអស់ឱ្យស្អាត គ្មាន Error និងដំណើរការ Next.js dev server ដើម្បីឱ្យខ្ញុំអាចបើកមើលលទ្ធផលនៅលើ Browser បាន។ សូមពន្យល់ខ្ញុំជាភាសាខ្មែរយ៉ាងគួរសម និងងាយយល់!

 ដំណាក់កាលទី ២៖ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ និងសុវត្ថិភាពចូលប្រើ

Phase 2

 ចម្លង (COPY) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នេះ ពេលដំណាក់កាលទី ១ ចប់៖

អរគុណ Antigravity! ដំណាក់កាលទី ១ ដំណើរការល្អណាស់។ ឥឡូវនេះ សូមជួយខ្ញុំធ្វើ ដំណាក់កាលទី ២ (Database, Supabase & Authentication)៖

១. ដំឡើង Prisma ORM (@prisma/client, prisma) ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Database PostgreSQL របស់ Supabase។

២. បង្កើត Prisma Schema ដែលមាន Models ដូចតទៅ៖

- User (id, username, passwordHash, fullName, role: ADMIN/STAFF, isActive)
- PageConfig (pageId, pageName, pageAccessToken, systemPrompt, isActive)
- Customer (name, phone, stage, productInterest, assignedSeller, notes)
- Conversation & Message (psid, customerName, isAiPaused, sender, text)
- FollowUpTask (scheduledAt, reason, status, aiSuggestedText)
- KnowledgeItem (title, category, content, imageUrl, audioUrl)

៣. បង្កើតទំព័រ Login (/login) ដ៏ស្រស់ស្អាត ដោយប្រើ Session Cookie ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មិនងាយ Hack។

៤. បង្កើតម៉ឺនុយ "គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក (Staff Management)" នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ (Settings)៖

- ម្ចាស់ប្រព័ន្ធ (Admin) អាចចុច "+" បន្ថែមបុគ្គលិកថ្មី ដោយកំណត់ Username, Password និងតួនាទី (Staff/Admin)
- អាចចុចបិទ/បើកដំណើរការ (Active/Inactive) ឬលុបគណនីបុគ្គលិកបាន។

៥. បង្កើតគណនី Admin ដំបូង (Username: admin / Password: ដែលអាចកំណត់បាន)។

សូមជួយរៀបចំ Prisma Migration និងសាកល្បង Login ឱ្យដំណើរការជោគជ័យ ១០០% រួចប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបចូលប្រើ!

 ដំណាក់កាលទី ៣៖ ការភ្ជាប់ Facebook Page & ម៉ាស៊ីន AI ឆ្លើយឆ្លាត

Phase 3

 ចម្លង (COPY) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នេះ ដាក់ចូល ANTIGRAVITY៖

អស្ចារ្យណាស់! ដំណាក់កាលទី ២ រួចរាល់ហើយ។ ឥឡូវនេះ សូមជួយខ្ញុំធ្វើ ដំណាក់កាលទី ៣ (Facebook Webhook & Gemini AI Auto-Reply)៖

១. បង្កើត Facebook Webhook Endpoint នៅ /api/webhook ដែលអាច៖

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ Token (Verify Token) ជាមួយ Facebook Developer
- ទទួលសារ Messenger ថ្មី និង Comment លើ Post ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

២. ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន Google Gemini AI (@google/generative-ai) ដោយប្រើ GEMINI_API_KEY៖

- ពេលអតិថិជនឆាតមក AI នឹងឆ្លើយតបជាភាសាខ្មែរយ៉ាងរាក់ទាក់ គួរសម និងត្រឹមត្រូវតាមព័ត៌មានទំនិញក្នុង "ចំណេះដឹងផលិតផល (Knowledge Base)"។

- គាំទ្រការផ្ញើសំឡេងស្វាគមន៍ (Welcome Voice Note) និងការផ្ញើរូបភាព Poster ផលិតផល។

៣. នៅលើ Dashboard ក្រុងផ្ទាំង "ការសន្ទនាផ្ទាល់ (Inbox)"៖

- បង្ហាញបញ្ជីអ្នកឆាតមក និងសារសន្ទនាជាក់ស្តែង

- មានប៊ូតុង " ផ្អាក AI" (ពេលមនុស្សចង់ឆាតផ្ទាល់) និងប៊ូតុង " បើក AI វិញ" (ដើម្បីឱ្យ AI បន្តឆ្លើយដោយស្វ័យប្រវត្តិ)។

៤. នៅក្នុងផ្ទាំង "ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Automation)" មានកុងតាក់បើក/បិទ ឆ្លើយតប Comment និងកែប្រែ System Prompt (អត្ថបទ AI)។

សូមជួយបង្កើត និងណែនាំខ្ញុំអំពីរបៀបយក Facebook Page Token និង Gemini Key មកដាក់ក្នុងឯកសារ .env ផង!

 ដំណាក់កាលទី ៤៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតិថិជន និងការតាមដានលក់

Phase 4

 ចម្លង (COPY) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នេះ ដាក់ចូល ANTIGRAVITY៖

ល្ខន្ធអ្នាណាស់ Antigravity! ឥឡូវនេះ សូមបន្តទៅ ដំណាក់កាលទី ៤ (CRM, Sales Pipeline & Follow-up Engine)៖

១. ផ្ទាំង "អតិថិជន (Customers / CRM)"៖

- តារាងបង្ហាញឈ្មោះភ្ញៀវ, លេខទូរស័ព្ទ, ដំណាក់កាលលក់ (Lead Stage), អ្នកលក់ទទួលបន្ទុក, និងប៊ូតុងកែប្រែ/បន្ថែមថ្មី។
- មុខងារ Search ស្វែងរកឈ្មោះ ឬលេខទូរស័ព្ទ និង Filter តាមដំណាក់កាល។

២. ផ្ទាំង "ដំណើរការលក់ (Sales Pipeline)"៖

- ផ្ទាំងក្តារ Kanban Board ចែកជា ៦ ដំណាក់កាលច្បាស់លាស់៖
[អតិថិជនថ្មី] → [ចាប់អារម្មណ៍] → [ចង់ទិញខ្លីៗ (Hot Lead)] → [កំពុងតាមដាន (Follow-up)] → [បានកម្ចីង (Won)] → [បោះបង់ (Lost)]
- អាចចុចប្តូរដំណាក់កាលរបស់អតិថិជនបានភ្លាមៗ។

៣. ម៉ាស៊ីនតាមដាន "ការតាមដាន (Follow-ups)"៖

- ប្រព័ន្ធកត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទត្រូវ Follow-up និងមូលហេតុ (ឧ. សុំគិតមើលសិន, តម្លៃរាងថ្លៃ, រង់ចាំបើកប្រាក់ខែ...)
- ផ្នែករំលឹកការតាមដានហួសកាលកំណត់ (Overdue Follow-ups)
- ប៊ូតុង "🌟 AI ជួយព្រាងសារ" ប្រើ Gemini AI វិភាគប្រវត្តិសន្ទនា រួចតែងសារតាមដានយ៉ាងផ្អែមល្អម និងមានប៊ូតុងចុចបញ្ជូនសារនោះចូល Messenger ភ្លៀងភ្លាមៗ!

សូមធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ CRM និង Follow-up នេះមានភាពរលូន និងស្អាតដូចប្រព័ន្ធ CRM របស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ!

 ដំណាក់កាលទី ៥៖ ជំនួយការវៃឆ្លាតប្រចាំប្រព័ន្ធ

Phase 5

 ចម្លង (COPY) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នេះ ដាក់ចូល ANTIGRAVITY៖

អស្ចារ្យណាស់ Antigravity! ឥឡូវនេះ សូមជួយខ្ញុំធ្វើ ដំណាក់កាលទី ៥ (Ask AI Copilot with Google Sheets Gemini Style Recents)៖

១. បន្ថែមប៊ូតុង "🌟 Ask AI" (ពណ៌ទឹកក្រូច-មាស Luxury Gradient) នៅលើ Top Header។

២. ពេលចុចលើ Ask AI វានឹងបើកផ្ទាំង Slide-over / Floating Copilot Panel នៅខាងស្តាំដៃ៖

- AI ស្គាល់ទិន្នន័យហាងធាត់ស្តែង (ចំនួន Lead សរុប, Hot Leads, Won Orders, Overdue Follow-ups)
- អាចពន្យល់ណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ូឌុលទាំងអស់មួយដំណាង
- អាចឆ្លើយពីអត្ថប្រយោជន៍ និងតម្លៃផលិតផលក្នុង Knowledge Base។

៣. មុខងារ "ប្រវត្តិសន្ទនា (Recents History)" តាមគំរូ Google Sheets Gemini៖

- មានប៊ូតុង "ប្រវត្តិ (Recents)" រូបកូននាឡិកា សម្រាប់ចុចមើលការសន្ទនាចាស់ៗដែលធ្លាប់បានសួរពីមុន
- បង្ហាញចំណងជើងសន្ទនា, កាលបរិច្ឆេទ (ថ្ងៃនេះ, ម្សិលមិញ...) និងចំនួនសារ
- ចុចលើការសន្ទនាណាមួយ វានឹងទាញសារចាស់ៗមកបង្ហាញឡើងវិញភ្លាមៗ
- ប៊ូតុង "ការសន្ទនាថ្មី (New Chat)" រូបប៊ីច សម្រាប់ចាប់ផ្តើមសួរប្រធានបទថ្មីស្រឡាងមួយ
- ការធានាឯកជនភាព ១០០% (Multi-user Privacy)៖ ប្រវត្តិឆាតត្រូវចងក្រងតាម Username នៃគណនីនីមួយៗ មិនឱ្យបុគ្គលិក និង Admin ឃើញប្រវត្តិឆាតនោះឡើយ។

សូមជួយធ្វើឱ្យផ្ទាំង Ask AI នេះមើលទៅទំនើប ប្រណីត និងឆ្លើយតបបានយ៉ាងរហ័ស!



ដំណាក់កាលទី ៦៖ សូដិយោបង្កើតមាតិកា និងការដាក់ឱ្យដំណើរការ

Phase 6



ចម្លង (COPY) អត្ថបទក្នុងប្រអប់នេះ ដាក់ចូល ANTIGRAVITY៖

ជិតជោគជ័យ ១០០% ហើយ Antigravity! សូមជួយខ្ញុំបញ្ចប់ ដំណាក់កាលទី ៦ ចុងក្រោយ (Content Studio & Vercel Deployment)៖

១. បង្កើតម៉ូឌុល "បង្កើតមាតិកា (Content Studio)" នៅលើ Sidebar៖

- ផ្ទាំងទី ១ "🌟 បង្កើត & កំណត់ពេលវេលា (Create & Schedule)"៖

* ជម្រើសទម្រង់ Tone៖ ចែករំលែកសុខភាព, គុណសម្បត្តិផលិតផល, បទពិសោធន៍ភ្ញៀវ, ប្រមូលនិស្សិត

* ប៊ូតុង "🌟 AI ជួយតែង Caption" ដោយប្រើ Gemini AI បង្កើត Caption យ៉ាងទាក់ទាញ (មាន Hook, បញ្ហា, ដំណោះស្រាយ, លេខទូរស័ព្ទ, និង Call-to-action)

* កន្លែងជ្រើសរើសរូបភាព Poster ពី Knowledge Base

* ជម្រើសផុស៖ [✖ ផុសភ្លាមៗ (Publish Now)] ឬ [📅 កំណត់កាលវិភាគផុស (Schedule Post)]

* ផ្ទាំងមើលសាកល្បងជាក់ស្តែង (Facebook Live Mockup Preview) បង្ហាញដូចពេលផុសលើ Facebook Page ពិតៗ។

- ផ្ទាំងទី ២ "📅 កាលវិភាគ & ផុសលើជេក (Scheduled & Published Posts)"៖

* ទាញទិន្នន័យជាក់ស្តែងពី Facebook Graph API បង្ហាញផុសដែលកំពុងរង់ចាំផុស និងផុសដែលបានចេញផ្សាយរួច ព្រមទាំង link មើលលើ Facebook។

២. ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃកូដទាំងអស់ (Type Check: tsc --noEmit) ឱ្យប្រាកដថាគ្មាន Error សូម្បីតែមួយ។

៣. ណែនាំខ្ញុំមួយដំណាក់កាល អំពីរបៀប Push កូដទៅកាន់ GitHub និង Deploy ឡើងលើ Vercel ដើម្បីទទួលបាន Link គេហទំព័រផ្ទាល់ (Live Production URL) សម្រាប់ចែករំលែកឱ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំចូលប្រើប្រាស់!

សូមជួយខ្ញុំឱ្យសម្រេចប្រព័ន្ធនេះជាស្ថាពរ!



គន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស (Troubleshooting Guide)

ប្រសិនបើ Antigravity ជួប Error អ្វីមួយក្នុងពេលដំណើរការ សូម Copy ពាក្យមួយឃ្លាខាងក្រោមនេះប្រាប់រ៉ា៖

"ខ្ញុំបានជួប Error នេះ [Copy ផ្ទាំងក្រហម ឬអក្សរ Error មកដាក់ត្រង់នេះ]។ ខ្ញុំមិនចេះកូដទេ សូម Antigravity ជួយពិនិត្យ និងកែសម្រួលកូដឱ្យខ្ញុំដោយស្វ័យប្រវត្តិឱ្យដំណើរការឡើងវិញ!"